

WessLess: AI-Powered Production Forecasting to Reduce Food Waste in Culinary MSMEs

Nama Tim:

Masukkan Nama Tim



Disusun Oleh:

Vasco Yudha Nodyatama Sera(Hustler)

Muhammad Falih Akbar (Hustler)

Muhammad Hanif Rajendra (Hustler)

Kiral Nevan Afriano (Hipster)

Fathan Nabil Rahman (Hacker)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Babak 1: Proposal Submission

Tujuan

Babak ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan kedalaman solusi yang diajukan oleh peserta. Proposal harus menunjukkan pemahaman yang matang mengenai aspek bisnis, desain, dan teknologi dalam solusi yang mereka buat, serta bagaimana AI diterapkan untuk mendukung Indonesian MSMEs.

Aturan Babak Proposal Submission

1. **Proposal dikumpulkan dalam format PDF**, dengan nama file:
Proposal_NamaTim.pdf.
 2. **Jumlah halaman maksimal 20 halaman** (tidak termasuk lampiran).
 3. Proposal dibuat pada kertas ukuran A4
 4. **Font minimal 11pt (Times New Roman), spasi 1.5, margin standar.**
 5. Margin atas 4, bawah 3, kiri 4, dan kanan 3
 6. Proposal harus **menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis**.
 7. **Tidak diperbolehkan menyalin dari sumber lain tanpa referensi** (menghindari plagiarisme).
 8. **Setiap peran dalam tim (Hustler, Hipster, Hacker) harus berkontribusi dalam proposal ini**, dengan cakupan yang sudah ditentukan.
 9. Proposal yang lolos seleksi akan lanjut ke tahap **Pitching (Prototype Stage)**.
-

Struktur Proposal

- Cover yang meliputi :

[Judul Proposal]

- Nama Tim

- **Daftar Anggota Tim beserta Perannya (Hustler, Hipster, Hacker)**

- Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Masalah yang Ingin Diselesaikan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner merupakan salah satu penggerak utama ekonomi lokal di Indonesia. Namun, sebagian besar pelaku UMKM ini masih menjalankan operasional bisnisnya secara tradisional, terutama dalam hal penentuan jumlah produksi harian. Pengambilan keputusan produksi umumnya hanya didasarkan pada insting, perkiraan kasar, atau kebiasaan masa lalu tanpa didukung oleh analisis data yang akurat. Pendekatan konvensional ini sering kali memicu dua masalah utama: overproduction (produksi berlebih) yang berujung pada terbuangnya makanan matang dan bahan baku yang membusuk, atau underproduction (kekurangan produksi) yang menyebabkan hilangnya potensi pendapatan karena kehabisan stok di tengah tingginya permintaan pelanggan. Selain itu, proses manajemen inventaris dan pemesanan ulang (restock) ke penyuplai masih dilakukan secara manual dan tidak efisien.

1.1.2 Mengapa Masalah Ini Penting (Urgensi & Data)

Pemborosan makanan (food waste) bukan sekadar masalah operasional skala warung, melainkan krisis ekonomi dan lingkungan berskala nasional. Berdasarkan kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membuang sekitar 23 hingga 48 juta ton timbunan sampah makanan setiap tahunnya. Tingginya angka food waste ini menimbulkan kerugian ekonomi yang masif, diperkirakan mencapai Rp 213 triliun hingga Rp 551 triliun per tahun. Sektor retail dan kuliner menyumbang porsi yang sangat signifikan terhadap angka kerugian tersebut. Mengingat besarnya nilai kerugian finansial tersembunyi yang ditanggung oleh UMKM akibat bahan baku yang terbuang sia-sia,

diperlukan sebuah inovasi teknologi yang konkrit, mudah diakses, dan mampu mengintervensi kebiasaan produksi UMKM agar lebih presisi dan efisien.

1.2 Tujuan Solusi

Untuk menjawab tantangan di atas, kami merancang WessLess, sebuah platform Point of Sale (POS) terintegrasi kecerdasan buatan yang bertindak sebagai Asisten Cerdas Produksi Harian bagi UMKM kuliner.

1.2.1 Dampak yang diharapkan dari solusi

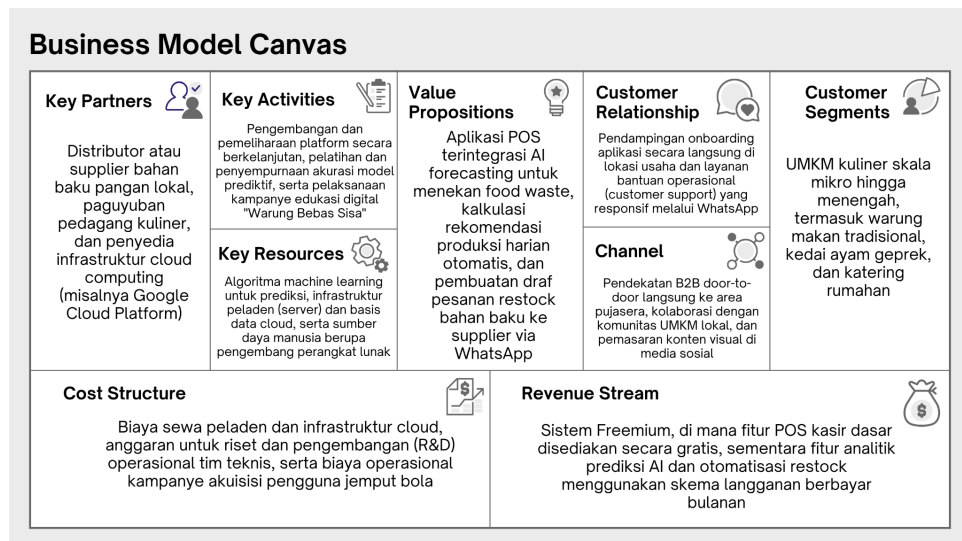
- a) **Dampak Ekonomi (Efisiensi Biaya):** Menekan kerugian finansial akibat terbuangnya bahan baku (*food waste*) dan memaksimalkan margin keuntungan UMKM melalui prediksi produksi yang akurat.
- b) **Dampak Operasional:** Mengotomatisasi alur kerja manajemen inventaris, mulai dari kalkulasi kebutuhan bahan baku berdasarkan resep (*ingredient mapping*) hingga pembuatan draf pesanan *supplier* secara instan.
- c) **Dampak Lingkungan:** Berkontribusi secara langsung pada upaya pengurangan limbah makanan di tingkat hulu (produsen/penjual) demi mendukung ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan (*sustainable*).

1.2.2 Manfaat bagi Masyarakat/Pengguna:

Bagi pelaku UMKM kuliner, WessLess memberikan ketenangan pikiran (*peace of mind*) dan efisiensi waktu karena mereka tidak perlu lagi menebak-nebak jumlah porsi yang harus dimasak setiap harinya. Melalui antarmuka yang sederhana dan pemanfaatan integrasi WhatsApp untuk restocking, WessLess menjembatani kesenjangan literasi digital pada masyarakat akar rumput, memberdayakan mereka untuk mengambil keputusan bisnis cerdas berbasis data historis layaknya perusahaan berskala besar.

2. Business & Market Strategy (Hustler)

2.1 BMC (Business Model Canvas)



Gambar 2.1 Business Model Canvas

2.1.1 Customer Segments (Segmen Pelanggan): Target utama dari WessLess adalah para pelaku UMKM di sektor kuliner yang beroperasi pada skala mikro hingga menengah, seperti pemilik warung makan tradisional, gerai ayam geprek, warung nasi Padang, hingga catering rumahan. Mereka adalah kelompok usaha yang selama ini masih menggunakan metode pencatatan manual atau sekadar insting dalam menentukan jumlah produksi harian, sehingga sangat rentan mengalami kerugian akibat sisa makanan yang tidak terjual atau kehabisan stok bahan baku secara mendadak.

2.1.2 Value Propositions (Proposisi Nilai): WessLess menawarkan sebuah solusi platform terintegrasi yang mampu mengurangi limbah makanan (*food waste*) dan efisiensi biaya operasional melalui sistem prediksi produksi cerdas berbasis *machine learning*. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi kasir biasa, tetapi secara otomatis mengubah data penjualan harian menjadi rekomendasi jumlah produksi dan daftar belanja bahan baku (*smart restock*), yang terhubung langsung menjadi draf pemesanan otomatis via WhatsApp ke pihak penyuplai.

2.1.3 Channels (Saluran Distribusi): Untuk menjangkau pengguna pertama, distribusi layanan akan dilakukan melalui pendekatan *Business-to-Business* (B2B) secara langsung ke warung-warung kuliner di sekitar kawasan strategis. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan kerja sama dengan komunitas atau paguyuban pengusaha kuliner lokal akan menjadi saluran utama untuk memperluas jangkauan dan membangun kesadaran merek tanpa memerlukan biaya pemasaran yang masif.

2.1.4 Customer Relationships (Hubungan Pelanggan): Mengingat banyak pelaku UMKM yang masih dalam tahap adaptasi digital, WessLess akan membangun hubungan yang erat melalui pendampingan *onboarding* secara langsung di awal penggunaan. Layanan dukungan pelanggan yang responsif dan interaktif melalui WhatsApp juga akan disediakan untuk memastikan setiap kendala teknis dapat diatasi dengan cepat, sehingga pengguna merasa aman dan nyaman beralih ke sistem digital.

2.1.5 Revenue Streams (Sumber Pendapatan): Model monetisasi yang diterapkan untuk fase awal adalah sistem *Freemium* atau langganan berbasis fitur. Pengguna dapat menggunakan fitur kasir (POS) dasar secara gratis, sementara fitur premium yang mencakup analitik prediksi kecerdasan buatan, rekomendasi produksi, dan otomatisasi draf pemesanan *supplier* akan dikenakan biaya langganan bulanan yang sangat terjangkau dan disesuaikan dengan kemampuan finansial UMKM.

2.1.6 Key Resources (Sumber Daya Utama): Penggerak utama dari WessLess bertumpu pada algoritma *machine learning* untuk *forecasting* penjualan, arsitektur basis data yang aman untuk menyimpan riwayat transaksi UMKM, serta infrastruktur *server* yang tangguh. Selain aset teknologi, sumber daya manusia berupa tim pengembang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pengembangan produk dan analisis pasar juga menjadi aset yang sangat krusial.

2.1.7 Key Activities (Aktivitas Utama): Kegiatan inti dari bisnis ini berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan platform perangkat lunak agar tetap stabil saat digunakan secara masif. Selain itu, aktivitas penyempurnaan

akurasi model prediktif melalui pengumpulan data secara berkelanjutan dan kegiatan edukasi digitalisasi kepada para pelaku UMKM kuliner juga menjadi agenda operasional harian yang tidak kalah penting.

2.1.8 Key Partnerships (Kemitraan Utama): Untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, WessLess akan menjalin kemitraan strategis dengan para pemasok (*supplier*) atau distributor bahan baku grosir berskala lokal. Kemitraan dengan berbagai komunitas UMKM serta penyedia layanan *cloud computing* (seperti Google Cloud Platform) juga akan dibangun untuk memastikan skalabilitas infrastruktur teknologi dengan biaya yang lebih efisien.

2.1.9 Cost Structure (Struktur Biaya): Alokasi pengeluaran bisnis akan didominasi oleh biaya infrastruktur teknologi, seperti penyewaan *server* dan layanan *cloud* untuk menjalankan model *machine learning* dan menyimpan data pengguna. Komponen biaya lainnya mencakup anggaran untuk kegiatan operasional tim, riset dan pengembangan fitur baru, serta biaya pemasaran dan edukasi yang difokuskan pada tahap akuisisi pengguna awal.

2.2 Analisis Kompetitor

2.2.1 SWOT Analysis:

- a) **Strengths (Kekuatan):** Memiliki nilai inovasi tinggi karena menggabungkan fitur kasir dasar (POS) dengan kecerdasan buatan (*machine learning*) untuk forecasting produksi.
 - i) Fokus yang sangat spesifik pada penyelesaian masalah food waste dan efisiensi bahan baku UMKM kuliner.
 - ii) Fitur otomatisasi draf pesanan supplier via WhatsApp yang sangat ramah pengguna dan sesuai dengan kebiasaan komunikasi UMKM di Indonesia.
- b) **Weaknesses (Kelemahan):**
 - i) Akurasi prediksi kecerdasan buatan sangat bergantung pada kedisiplinan UMKM dalam mencatat setiap transaksi harian secara konsisten.

- ii) Sebagai produk MVP, model machine learning (seperti Random Forest/Linear Regression) mungkin membutuhkan waktu (learning curve) untuk mengumpulkan data histori sebelum prediksinya benar-benar akurat.
 - iii) Solusi / Mitigasi: Untuk mengatasi masalah cold-start (kekosongan data awal), sistem WessLess akan dilengkapi dengan Pre-trained Baseline Model yang sudah dilatih menggunakan synthetic dataset (data buatan yang menyerupai pola penjualan warung kuliner umum). Ketika UMKM baru mendaftar, mereka bisa memilih template jenis usaha untuk langsung mendapatkan estimasi kasar di minggu pertama, sebelum model AI beralih menggunakan data riil warung tersebut.
- c) Opportunities (Peluang):
 - i) Pasar UMKM kuliner di Indonesia sangat masif dan saat ini sedang didorong untuk melakukan transformasi digital (Go Digital).
 - ii) Meningkatnya kesadaran global dan nasional mengenai isu keberlanjutan (sustainability) dan pengurangan limbah makanan.
 - iii) Potensi pengembangan ke depan untuk membangun ekosistem B2B (Business-to-Business) terintegrasi langsung dengan distributor bahan baku.
- d) Threats (Ancaman):
 - i) Adanya raksasa aplikasi POS (Point of Sale) seperti Moka, Majoo, atau Pawoon yang memiliki sumber daya besar dan berpotensi mengembangkan fitur AI serupa di masa depan.
 - ii) Resistensi atau keengganan dari pelaku UMKM tradisional untuk mempelajari sistem baru, terutama pada tahap input pemetaan bahan baku (resep) di awal.

2.2.2 Competitor Benchmarking

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai posisi WessLess di pasar, berikut adalah matriks perbandingan antara WessLess dengan beberapa

kompetitor aplikasi POS dan pencatatan keuangan yang umum digunakan oleh UMKM saat ini:

Fitur / Kapabilitas	POS Konvensional (Moka / Majoo)	Aplikasi Buku Kas (BukuWarung / BukuKas)	WessLess (Solusi Kami)
Pencatatan Transaksi Penjualan	Ya	Ya	Ya
Manajemen Stok Manual	Ya	Ya	Ya
Integrasi Pembayaran Digital (QRIS)	Ya	Tidak	Pengembangan Masa Depan
AI Production Forecasting (Prediksi Harian)	Tidak	Tidak	Ya (Fitur Inti)
Ingredient Mapping & Kalkulasi Otomatis	Tidak	Tidak	Ya (Fitur Inti)
Smart Restock Recommend ation & WhatsApp	Tidak	Tidak	Ya (Fitur Inti)

Draft			
-------	--	--	--

- a) Kompetitor Utama (Aplikasi POS Konvensional - Moka, Majoo, BukuWarung): Mereka unggul dalam kelengkapan fitur akuntansi, manajemen inventaris, dan integrasi pembayaran online. Namun, sistem mereka umumnya bersifat pasif; hanya mencatat stok yang keluar tanpa memberikan rekomendasi proaktif mengenai berapa banyak porsi yang harus dimasak esok hari berdasarkan pola data historis.
- b) Keunggulan WessLess (Competitive Advantage): WessLess tidak bersaing secara langsung sebagai "aplikasi kasir paling lengkap", melainkan memposisikan diri sebagai "Asisten Cerdas Produksi Harian". WessLess menang pada aspek proaktif: secara otomatis menerjemahkan data penjualan kasir menjadi rekomendasi produksi yang presisi, menghitung kebutuhan gramasi bahan baku secara otomatis, dan memberikan solusi aksi langsung berupa draf restock bahan ke supplier via WhatsApp.

2.3 Strategi Go-To-Market (GTM)

2.3.1 Strategi Peluncuran Produk: Peluncuran tahap awal (Beta Release) akan difokuskan pada uji coba terbatas dengan menggandeng 5 hingga 10 UMKM kuliner di sekitar area kampus atau lingkungan terdekat. Pemilihan lokasi yang berdekatan ini bertujuan untuk memudahkan proses pendampingan teknis dan pengumpulan umpan balik (feedback) secara langsung. Para pengguna awal ini akan mendapatkan akses sistem secara gratis penuh sebagai imbalan atas kesediaan mereka menyumbangkan data historis penjualan yang sangat penting untuk melatih dan meningkatkan akurasi model machine learning WessLess pada fase awal.

2.3.2 Strategi Pemasaran & Akuisisi Pelanggan: Mengingat target utamanya adalah pelaku usaha tradisional, pendekatan pemasaran akan menitikberatkan pada metode *Business-to-Business* (B2B) secara langsung atau jemput bola (*door-to-door*). Tim akan mendatangi pemilik usaha untuk

melakukan demonstrasi produk secara langsung, memperlihatkan kemudahan operasional kasir WessLess, dan menunjukkan simulasi pengiriman draf pesanan *supplier* via WhatsApp. Kampanye edukatif bertajuk "Warung Bebas Sisa" juga akan digaungkan untuk membangun kesadaran pemilik usaha mengenai kerugian finansial tersembunyi akibat bahan baku yang kedaluwarsa atau makanan yang terbuang.

2.3.3 Saluran Distribusi: Penyebaran layanan dan adopsi massal akan didorong dengan membangun kemitraan bersama paguyuban pedagang lokal, pengelola kawasan pujasera (food court), atau komunitas UMKM yang memiliki pengaruh kuat di kalangan anggotanya. Untuk menjangkau target pasar yang lebih melek digital seperti pemilik kedai kopi kecil atau bisnis frozen food, WessLess akan memanfaatkan media sosial (Instagram dan TikTok) guna menyajikan konten visual berupa perbandingan efisiensi manajemen stok sebelum dan sesudah menggunakan platform prediktif ini.

2.3.4 Linimasa (Timeline) Pelaksanaan & Pemasaran: Untuk memastikan strategi pemasaran berjalan secara terukur, berikut adalah linimasa taktis rencana implementasi dan akuisisi pengguna WessLess dalam rentang waktu 6 bulan pertama:

Fase / Waktu	Aktivitas Utama	Target / Objektif
Bulan 1 (Beta Testing & Validasi)	- Peluncuran produk MVP secara terbatas. - Onboarding 5-10 UMKM kuliner di sekitar Kampus Gunadarma secara gratis.	Pengumpulan data historis awal untuk melatih AI, validasi sistem, dan menjaring <i>feedback</i> pengguna langsung.
Bulan 2 - 3 (Edukasi & Peluncuran Resmi)	- Pelaksanaan kampanye offline "Warung Bebas Sisa". - Pemasaran door-to-door ke area pujasera terdekat.	Membangun kesadaran (<i>awareness</i>) pemilik warung dan mencapai target

	- Pembukaan akses berlangganan (Paket Premium).	akuisisi 15 pengguna pertama.
Bulan 4 - 6 (Retensi & Skalabilitas)	- Evaluasi performa sistem berdasarkan metrik penurunan food waste pengguna. - Penjajakan kemitraan strategis dengan paguyuban atau komunitas pedagang kuliner lokal.	Meningkatkan loyalitas pengguna (<i>retention</i>) dan memperluas jaringan distribusi secara massal.

2.4 Proyeksi Finansial & Model Pendapatan

Bagian ini memaparkan strategi monetisasi, rincian estimasi biaya operasional, serta proyeksi keuntungan untuk memastikan keberlanjutan operasional platform WessLess.

2.4.1 Skema Model Pendapatan (Revenue Streams)

WessLess menggunakan model bisnis Freemium untuk menjangkau pasar UMKM kuliner secara luas tanpa memberikan beban finansial yang besar di awal. Rincian pembagian paket layanan adalah sebagai berikut:

Paket Layanan	Harga (Rp)	Fitur yang Didapatkan
Paket Basic	Rp 0 / Selamanya	- Fitur kasir (POS Mini) dasar. - Pencatatan transaksi harian. - Dashboard laporan penjualan harian sederhana.
Paket Premium	Rp 79.000 / Bulan	- Semua fitur Paket Basic. - Akses penuh fitur <i>AI Forecasting</i> (Prediksi Produksi Esok Hari). - Fitur <i>Ingredient Mapping &</i> kalkulasi

		otomatis bahan baku. - Fitur <i>Smart Restock Recommendation</i> . - Otomatisasi draf pesanan <i>supplier</i> via WhatsApp.
--	--	---

2.4.2 Struktur Biaya Operasional Bulanan (Cost Structure)

Untuk menjalankan operasional MVP WessLess pada tahap awal, berikut adalah estimasi kebutuhan biaya bulanan infrastruktur dan pemasaran:

Komponen Biaya	Keterangan / Deskripsi Kebutuhan	Estimasi Biaya (Rp)
Infrastruktur Cloud	Layanan Google Cloud Platform (Cloud Run, Cloud SQL) untuk menjalankan sistem dan model AI.	Rp 350.000
Operasional & Pemasaran	Biaya cetak brosur edukasi, transportasi edukasi door-to-door, dan sosialisasi komunitas.	Rp 250.000
Pemeliharaan Sistem	Anggaran tak terduga untuk perbaikan bug dan pemeliharaan performa aplikasi.	Rp 150.000
Total Pengeluaran		Rp 750.000

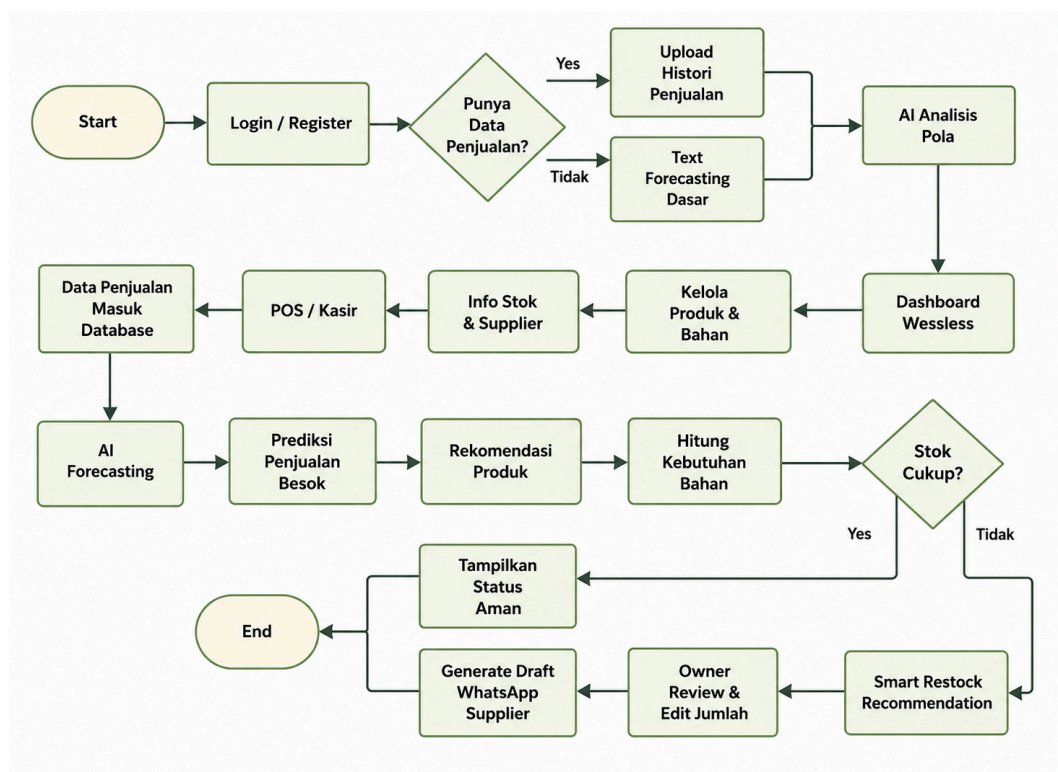
2.4.3 Proyeksi Keuntungan & Titik Impas (Break-Even Point)

- a) Target Kuartal Pertama: Mengakuisisi minimal 15 UMKM kuliner untuk berlangganan Paket Premium dalam rentang waktu 3 bulan pertama melalui strategi pemasaran terstruktur.

- b) Proyeksi Pendapatan Bulanan: $15 \text{ Pengguna Premium} \times \text{Rp } 79.000 = \text{Rp } 1.185.000 / \text{bulan}$.
- c) Proyeksi Keuntungan Bersih: Perhitungan: Pendapatan Bulanan (Rp 1.185.000) - Biaya Operasional (Rp 750.000) = Rp 435.000 / bulan.
- i) Margin keuntungan bersih yang didapatkan oleh platform adalah sebesar 36,7%.
- d) Analisis Titik Impas (BEP): WessLess hanya membutuhkan minimal 10 pengguna aktif Paket Premium setiap bulannya untuk mencapai titik impas dan menutup seluruh biaya operasional peladen serta pemasaran.

3. User Experience & Design (Hipster)

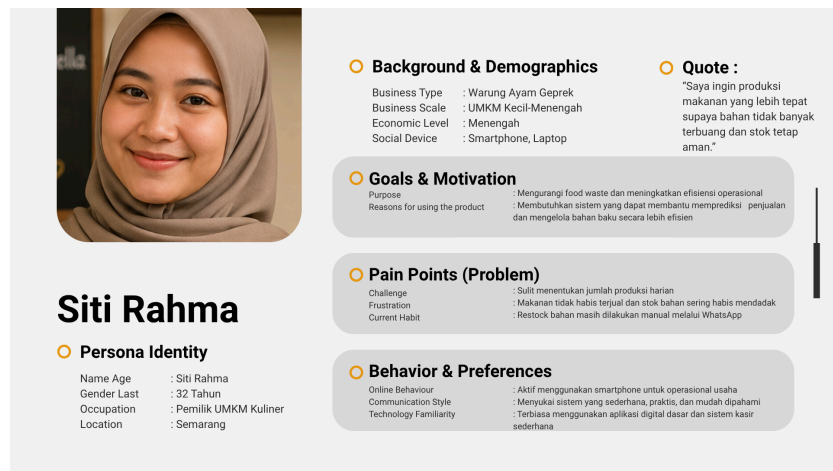
3.1 User Journey



3.2 User Persona

Berikut merupakan user persona utama dari WessLess yang merepresentasikan target pengguna sistem, yaitu pelaku UMKM kuliner yang masih mengalami

kesulitan dalam menentukan jumlah produksi, mengelola stok bahan baku, dan melakukan restock secara efisien. Persona ini digunakan sebagai acuan dalam merancang pengalaman pengguna, alur sistem, serta fitur-fitur utama agar solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna nyata.



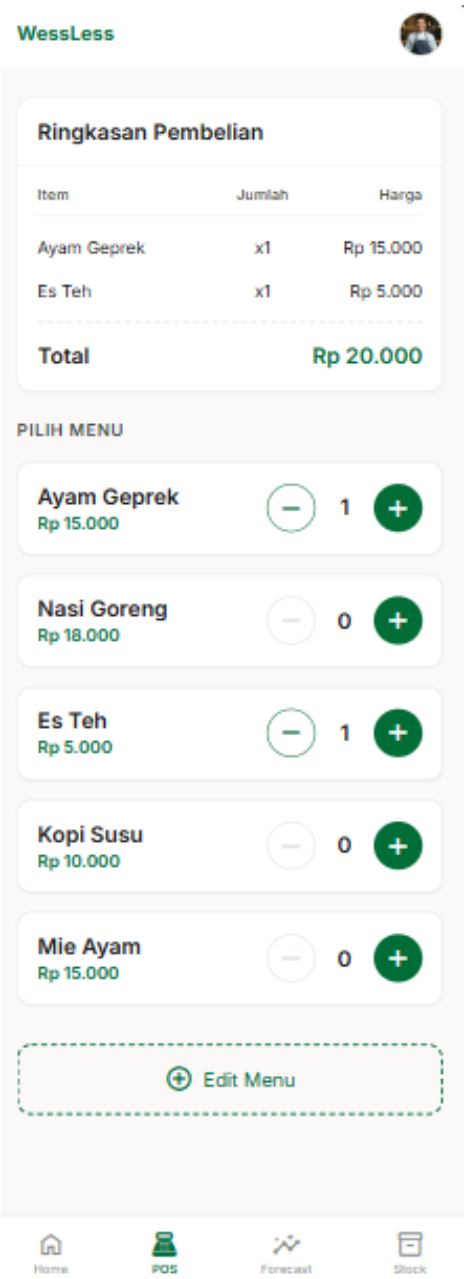
Gambar 3.2 User Persona Pedagang UMKM

3.3 Mockup Produk

3.3.1 Dashboard & POS

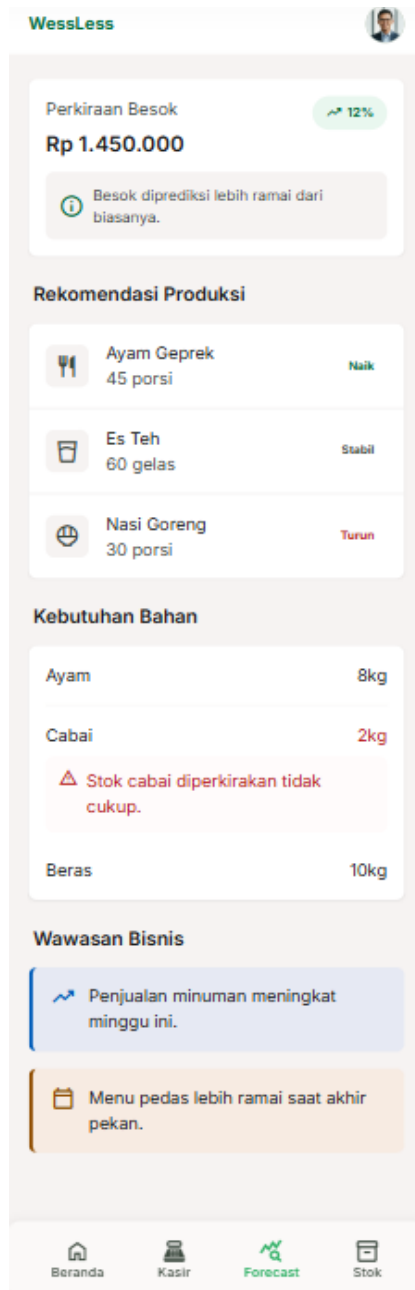


Gambar Halaman dashboard

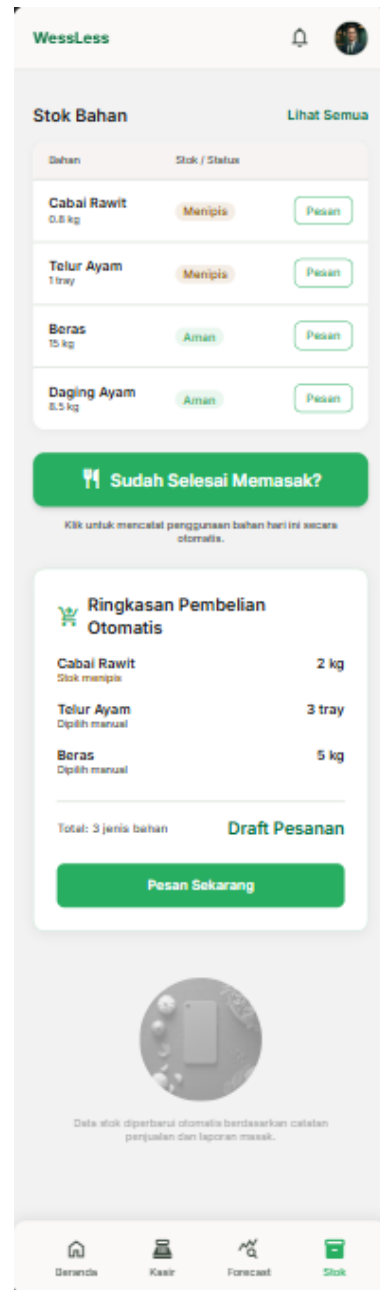


Gambar Halaman POS

3.3.2 AI Forecast & Stok



Gambar Halaman AI Forecast



Gambar Halaman Stok

4. Teknologi & Implementasi (Hacker)

4.1 Pemanfaatan AI

WessLess memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) sebagai sistem pendukung keputusan produksi bagi UMKM kuliner. AI digunakan untuk menganalisis data penjualan historis dari fitur POS, kemudian menghasilkan prediksi permintaan harian yang menjadi dasar rekomendasi produksi. Dengan pendekatan ini, WessLess membantu pelaku UMKM menentukan jumlah produksi secara lebih terukur, bukan hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan manual.

Pada tahap Minimum Viable Product (MVP), sistem AI WessLess berfokus pada **production forecasting**, yaitu memprediksi estimasi jumlah penjualan setiap menu untuk hari berikutnya. Data utama yang digunakan meliputi histori transaksi, jumlah produk terjual, waktu transaksi, nama produk, tanggal penjualan, hari dalam minggu, serta pola **weekday** dan **weekend**. Pada MVP awal, fitur eksternal seperti cuaca, tanggal merah nasional, promo besar, atau event lokal belum dijadikan variabel utama agar sistem tetap sederhana, ringan, dan realistis untuk diimplementasikan dalam waktu hackathon. Fitur eksternal tersebut dapat ditambahkan pada tahap pengembangan berikutnya untuk meningkatkan akurasi prediksi.

Karena pada tahap awal MVP belum tersedia data transaksi asli dari pengguna UMKM dalam jumlah besar, proses pengembangan model dilakukan menggunakan **synthetic dataset** dan/atau **public dataset**. Synthetic dataset dibuat menyerupai pola penjualan UMKM kuliner, misalnya warung ayam geprek, dengan variasi permintaan berdasarkan hari kerja, akhir pekan, dan fluktuasi penjualan harian. Dataset ini digunakan untuk melakukan **pre-training baseline model**, sehingga sistem tetap dapat menunjukkan kemampuan forecasting pada tahap prototipe. Setelah aplikasi digunakan oleh UMKM dan data transaksi asli mulai terkumpul, model dapat dikembangkan lebih lanjut melalui proses **retraining** atau **fine-tuning** agar prediksi semakin sesuai dengan pola penjualan masing-masing usaha.

Algoritma yang digunakan pada tahap awal adalah model forecasting ringan seperti **Moving Average**, **Linear Regression**, dan **Random Forest Regression**. Moving Average digunakan sebagai baseline untuk membaca tren sederhana dari penjualan sebelumnya. Linear Regression digunakan untuk menangkap kecenderungan pola penjualan secara umum, sedangkan Random Forest Regression digunakan untuk menangani pola yang lebih kompleks dan non-linear, seperti perbedaan penjualan antara

hari kerja dan akhir pekan. Pemilihan model ini disesuaikan dengan kebutuhan MVP yang harus ringan, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif untuk skala UMKM.

Implementasi AI pada WessLess menggunakan **Python** dengan library **pandas** untuk pengolahan data, **scikit-learn** untuk training dan evaluasi model machine learning, serta API backend untuk menghubungkan hasil prediksi dengan aplikasi utama. Model yang telah dilatih menerima input data transaksi dari database, memproses pola penjualan, lalu mengembalikan hasil prediksi permintaan harian ke backend untuk digunakan dalam proses rekomendasi produksi.

Untuk mengevaluasi performa model, WessLess menggunakan metrik evaluasi seperti **Mean Absolute Error (MAE)**, **Root Mean Squared Error (RMSE)**, dan **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)**. MAE digunakan untuk melihat rata-rata selisih prediksi dengan data aktual dalam satuan porsi, RMSE digunakan untuk memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan prediksi yang tinggi, sedangkan MAPE digunakan agar tingkat kesalahan dapat dibaca dalam bentuk persentase. Model dengan error paling rendah dan hasil paling stabil akan digunakan sebagai model utama pada MVP.

Hasil prediksi dari AI tidak berhenti pada angka penjualan, tetapi diterjemahkan menjadi rekomendasi operasional. Sistem mengubah estimasi permintaan menjadi rekomendasi jumlah produksi yang disarankan. Selanjutnya, melalui data resep atau **ingredient mapping** yang telah dimasukkan pengguna, sistem menghitung kebutuhan bahan baku secara otomatis dan membandingkannya dengan stok yang tersedia. Jika stok tidak mencukupi, WessLess akan menampilkan rekomendasi restock dan membuat draft pemesanan supplier melalui WhatsApp.

Retraining model dilakukan secara berkala ketika data transaksi asli dari UMKM telah terkumpul dalam jumlah yang cukup, misalnya setelah 2–4 minggu penggunaan aktif atau setelah jumlah transaksi memenuhi batas minimum tertentu. Model baru akan dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE, kemudian dibandingkan dengan model sebelumnya. Jika performanya lebih baik, model tersebut digunakan sebagai model prediksi utama agar WessLess dapat menyesuaikan diri dengan pola penjualan masing-masing UMKM.

Dengan alur tersebut, AI pada WessLess tidak hanya berfungsi sebagai fitur prediksi, tetapi menjadi bagian inti dari sistem pengambilan keputusan produksi. WessLess menghubungkan data penjualan, prediksi permintaan, rekomendasi produksi, kebutuhan bahan baku, dan proses restock dalam satu alur sederhana. Hal ini membuat WessLess berbeda dari sistem POS konvensional yang umumnya hanya mencatat

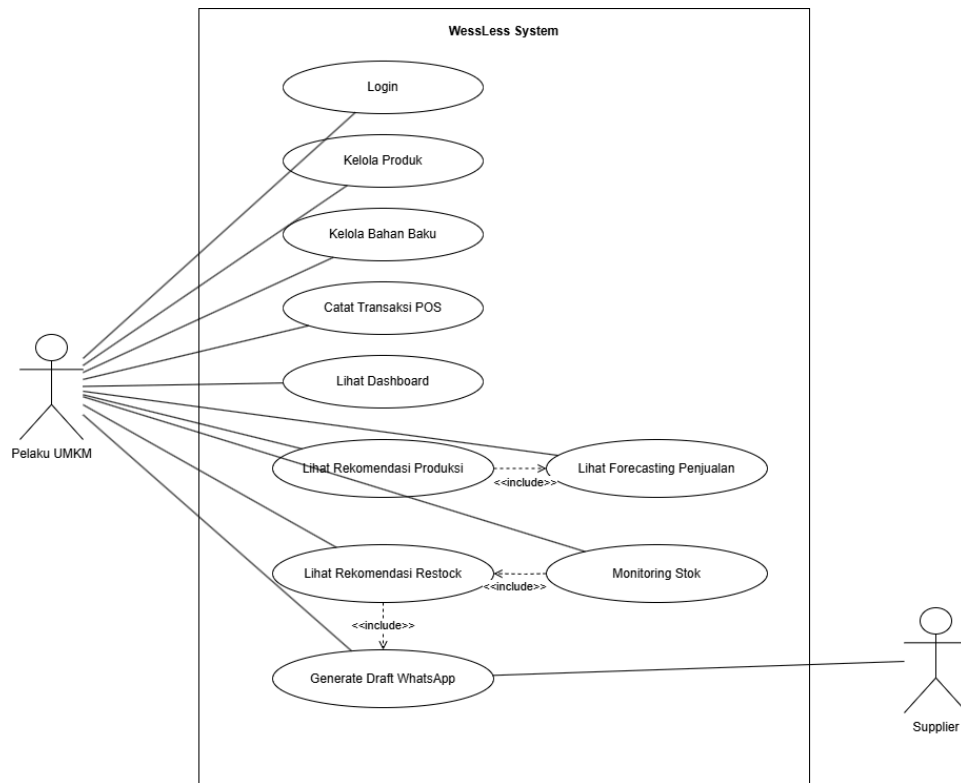
transaksi, karena WessLess secara aktif membantu UMKM mengurangi food waste, menekan biaya bahan baku, dan meningkatkan efisiensi operasional.

4.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram WessLess menggambarkan interaksi antara pelaku UMKM sebagai pengguna utama dengan fitur inti sistem. Pelaku UMKM dapat mengelola data produk dan bahan baku, mencatat transaksi melalui POS, melihat dashboard penjualan, serta mengakses hasil forecasting penjualan harian. Hasil forecasting tersebut menjadi dasar bagi pelaku UMKM untuk melihat rekomendasi produksi, memantau kecukupan stok bahan baku, mendapatkan rekomendasi restock, dan membuat draft pemesanan supplier melalui WhatsApp.

Relasi <<include>> digunakan untuk menunjukkan ketergantungan antar use case. Use case **Lihat Rekomendasi Produksi** menyertakan **Lihat Forecasting Penjualan**, karena rekomendasi produksi membutuhkan hasil prediksi penjualan terlebih dahulu. Use case **Lihat Rekomendasi Restock** menyertakan **Monitoring Stok**, karena rekomendasi restock bergantung pada kondisi stok bahan baku. Selain itu, use case **Generate Draft WhatsApp** menyertakan **Lihat Rekomendasi Restock**, karena draft pemesanan dibuat berdasarkan bahan baku yang perlu dibeli.

Aktor eksternal pada diagram ini adalah **Supplier**, yang berperan sebagai pihak penerima pesanan bahan baku dari draft WhatsApp yang dibuat melalui sistem. Pembeli tidak ditampilkan sebagai aktor karena tidak berinteraksi langsung dengan WessLess; transaksi pembeli tetap dicatat oleh pelaku UMKM melalui fitur POS.



Gambar 4.2 Use Case Diagram WessLess

4.3 Sequence Diagram

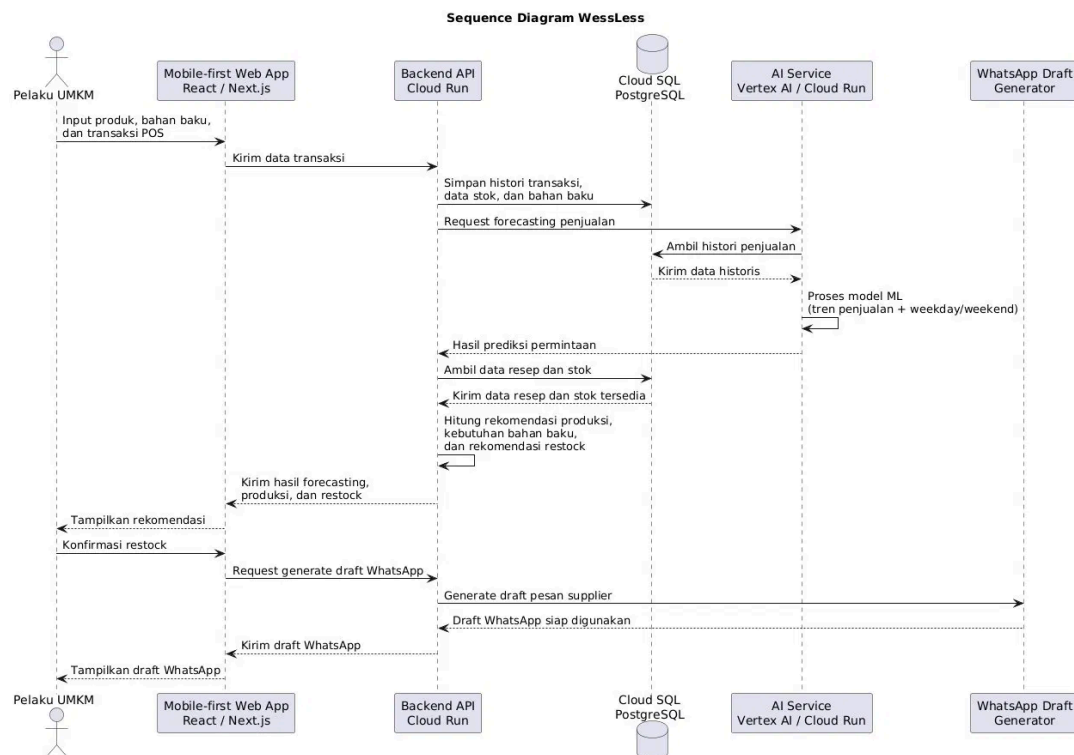
Sequence Diagram WessLess menggambarkan alur pemrosesan data dari pengguna hingga sistem menghasilkan rekomendasi produksi dan restock. Proses dimulai ketika pelaku UMKM memasukkan data produk, bahan baku, dan transaksi POS melalui frontend berbasis **mobile-first web app**. Data tersebut dikirim ke **Backend API** untuk disimpan ke database sebagai histori transaksi, data stok, dan data bahan baku.

Selanjutnya, backend mengirimkan permintaan forecasting ke **AI Service**. AI Service mengambil data historis dari database, kemudian memproses pola penjualan menggunakan model machine learning dengan mempertimbangkan tren penjualan serta pola weekday dan weekend. Hasil prediksi permintaan dikirim kembali ke backend untuk digunakan dalam perhitungan rekomendasi produksi.

Backend kemudian mengambil data resep dan stok dari database untuk menghitung kebutuhan bahan baku serta menentukan rekomendasi restock. Hasil rekomendasi ditampilkan kembali kepada pelaku UMKM melalui frontend. Jika pelaku

UMKM mengonfirmasi restock, sistem akan membuat draft pesan WhatsApp berisi daftar bahan baku yang perlu dipesan kepada supplier.

Keseluruhan alur ini berjalan di atas infrastruktur **Google Cloud Platform**, dengan frontend berbasis **mobile-first web app**, backend API pada **Cloud Run**, database **Cloud SQL PostgreSQL**, serta AI Service yang dijalankan menggunakan **Vertex AI** atau **Cloud Run**.

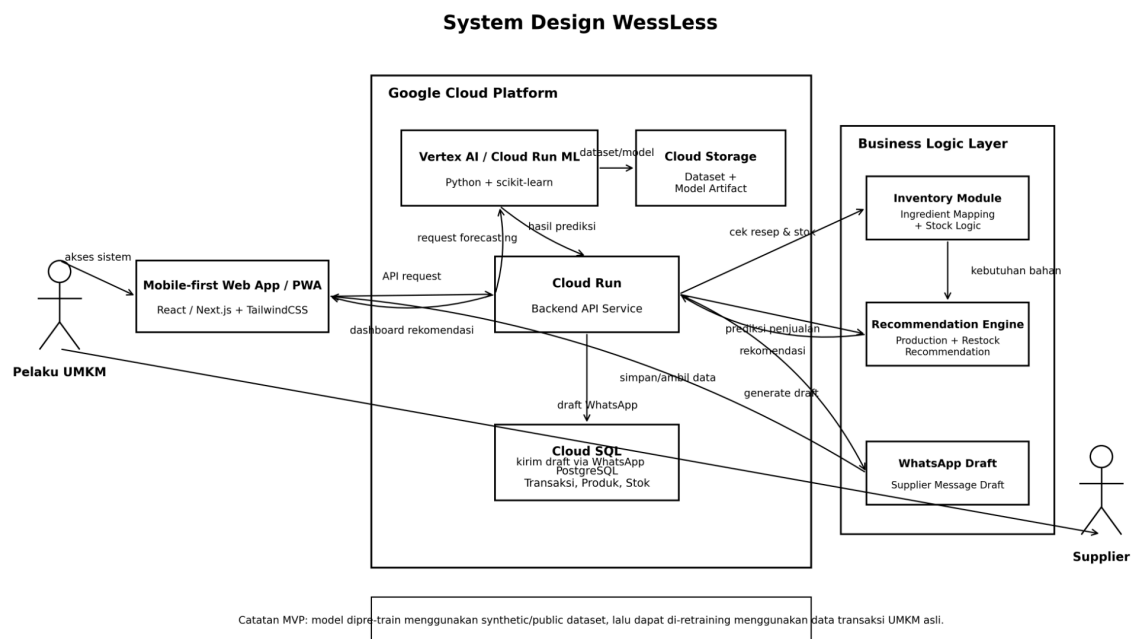


Gambar 4.3 Sequence Diagram WessLess

4.4 System Design

System Design WessLess terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu frontend, backend API, database, AI service, inventory module, dan WhatsApp draft generator. Pengguna mengakses sistem melalui frontend berbasis web, kemudian setiap aktivitas seperti input produk, transaksi POS, dan stok bahan baku dikirim ke backend API. Backend bertugas mengelola request, menyimpan data ke database, serta menghubungkan sistem dengan AI service untuk proses forecasting.

AI service memproses histori transaksi menggunakan model machine learning untuk menghasilkan prediksi permintaan harian. Hasil prediksi tersebut kemudian digunakan bersama data stok dan ingredient mapping untuk menghasilkan rekomendasi produksi serta rekomendasi restock. Jika stok tidak mencukupi, sistem membuat draft pesan WhatsApp yang dapat digunakan pengguna untuk menghubungi supplier.



5. Kesimpulan & Rencana Pengembangan

- Ringkasan singkat tentang solusi dan keunggulan produk.
- Langkah berikutnya setelah event ini jika ingin mengembangkan lebih lanjut.
- Tantangan dan kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut.

6. Daftar Pustaka

7. Lampiran (Opsional)

Kriteria Penilaian

Aspek Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
Pendahuluan (Masalah & Tujuan Solusi)	15%	Seberapa jelas dan kuat latar belakang masalah yang diangkat, serta relevansi tujuan solusi.
Business & Market Strategy (Hustler)	20%	Seberapa baik analisis pasar, strategi bisnis, dan strategi go-to-market yang disusun.
User Experience & Design (Hipster)	20%	Kualitas user journey, user persona, serta tampilan desain dan mockup yang disajikan.
Teknologi & Implementasi (Hacker)	25%	Seberapa jelas pemanfaatan AI, perancangan sistem, dan kelayakan implementasi teknologi yang digunakan.
Kesimpulan & Rencana Pengembangan	10%	Kejelasan roadmap pengembangan dan langkah selanjutnya dalam mengembangkan solusi.
Kejelasan & Keterpaduan Proposal	10%	Struktur proposal yang runtut, mudah dipahami, serta penyajian informasi yang sistematis.